Найди и структурируй следующую информацию для раздела 1.1

«БЭК: понятие и область применения» академического отчёта.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СТЕПЕНИ АВТОНОМНОСТИ
   Опиши четыре степени автономности судов по классификации IMO (MASS):
   — Degree 1: Ship with automated processes and decision support
   — Degree 2: Remotely controlled ship with seafarers on board
   — Degree 3: Remotely controlled ship without seafarers on board
   — Degree 4: Fully autonomous ship
   Источник: IMO MSC, UNCTAD, EMSA.
   Укажи: к какой степени относится наш проект (учебный БЭК
   с дистанционным управлением и системой компьютерного зрения).
2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ USV
   Перечисли основные сценарии применения БЭК:
   — военные (разведка, патрулирование, противоминная защита)
   — гражданские (мониторинг акваторий, гидрография, экология)
   — логистика (снабжение удалённых территорий)
   — научные исследования
   Для каждого — 1-2 конкретных реальных примера с названиями систем.
3. РОССИЙСКИЙ КОНТЕКСТ
   Используй документы репозитория:
   — Российские работы по USV на севере 22.12.25.docx
   — Wildberries и USV.txt
   — отчет по практике 2025.docx
   Опиши: какие российские организации занимаются USV,
   какие задачи решают в Арктической зоне,
   упомяни проект «Бриз» (Архангельск–Соловки).

Формат вывода: академический текст на русском языке,
пассивный залог, 400–500 слов.
Без выдуманных фактов — только из указанных источников.

Морские автономные надводные суда (Maritime Autonomous Surface Ships, MASS) в документах ИМО определяются как суда, которые в различной степени способны действовать независимо от непосредственного человеческого вмешательства. В рамках регуляторного обзора ИМО были выделены четыре степени автономности, используемые затем в аналитических обзорах ЮНКТАД и европейских агентств.[1] [2] [3]

1. Степени автономности MASS по ИМО и место учебного БЭК

По результатам работы Комитета по безопасности на море (MSC) ИМО и последующих обзоров ЮНКТАД и исследовательских центров сформулированы четыре степени автономности MASS.[2] [3] [1]

1. Первая степень (Degree 1: ship with automated processes and decision support). На судне используются автоматизированные процессы и системы поддержки решений, однако экипаж остаётся на борту и отвечает за управление судовыми системами; отдельные операции могут выполняться автоматикой без постоянного надзора, но с готовностью экипажа взять управление на себя.[3] [1] [2]
2. Вторая степень (Degree 2: remotely controlled ship with seafarers on board). Судно дистанционно контролируется и управляется с берега или иного пункта, но на борту присутствуют моряки, способные принять управление при необходимости; дистанционный центр фактически выполняет функции оператора, а бортовой персонал обеспечивает безопасность и резервное управление.[4] [5] [3]
3. Третья степень (Degree 3: remotely controlled ship without seafarers on board). Судно управляется из удалённого центра, при этом на борту отсутствует экипаж; все навигационные и технические функции реализуются через дистанционный канал, а ответственность за мониторинг и вмешательство концентрируется вне судна.[5] [4] [3]
4. Четвёртая степень (Degree 4: fully autonomous ship). Эксплуатационная система судна самостоятельно принимает решения и определяет действия без текущего вмешательства человека; предполагается, что функции восприятия обстановки, планирования и маневрирования реализуются программно-аппаратным комплексом на борту.[6] [4] [5]

Учебный беспилотный экспериментальный катер, рассматриваемый в отчёте, характеризуется дистанционным управлением и наличием системы компьютерного зрения для восприятия навигационной обстановки. Поскольку проект ориентирован на эксплуатацию без экипажа на борту и на управление с удалённого пункта при активном использовании средств технического зрения, он относится к третьей степени автономности (Degree 3: remotely controlled ship without seafarers on board).[7] [3]

2. Основные области применения БЭК (USV)

В международных обзорах MASS и USV выделяются несколько типичных областей применения, в каждой из которых уже реализованы конкретные системы.[4] [5]

1. Военные задачи (разведка, патрулирование, противоминная защита). Беспилотные катера используются для разведки в прибрежных районах, патрулирования акваторий и выполнения противоминных операций, что позволяет снижать риски для экипажей традиционных кораблей. В качестве примеров в литературе приводятся американские и европейские проекты многоцелевых надводных платформ, применяемых для наблюдения и минной разведки, а также специализированные комплексы для траления и классификации минных угроз.[5] [4]
2. Гражданские задачи (мониторинг акваторий, гидрография, экологический контроль). USV применяются для длительного мониторинга судоходных районов, съёмки рельефа дна и контроля качества морской среды, включая измерения загрязнений и параметров экосистем. В ряде проектов демонстрируются автономные или дистанционно управляемые суда, выполняющие гидрографическую съёмку и сбор экологических данных без постоянного присутствия экипажа.[4] [5]
3. Логистика и снабжение удалённых территорий. В последние годы активно демонстрируются беспилотные суда снабжения для доставки грузов в труднодоступные районы, включая арктические и прибрежные

поселения. В частности, в российской Арктике был создан демонстратор Breeze (Бриз), предназначенный для транспортировки грузов между Архангельском и удалёнными островными территориями, с возможностью работы в дистанционном и автономном режимах.[8] [5]

4. Научные исследования. В научных проектах USV используются как носители приборов для сбора океанографических, метеорологических и гидрологических данных в районах с повышенными рисками или высокой стоимостью эксплуатации пилотируемых судов. Такие платформы применяются для долговременного наблюдения, калибровки космических средств дистанционного зондирования и проведения специализированных экспериментов в прибрежных и арктических акваториях.[5] [4]

3. Российский контекст и задачи в Арктической зоне

В России развитие беспилотных надводных судов связывается прежде всего с задачами обеспечения безопасности судоходства, мониторинга и логистики в северных и арктических регионах. В отчёте по практике 2025 года отмечается, что в арктическом контексте особое значение приобретают системы компьютерного зрения и мультисенсорные навигационные комплексы для БЭК, работающих в сложных метео- и ледовых условиях на реке Северная Двина и в прилегающих акваториях Белого моря.[9] [7]

Согласно имеющимся данным, в России проектированием и испытаниями USV для Арктики занимаются как промышленные компании, так и научно-образовательные организации. В частности, в проекте Breeze (Бриз), реализуемом в интересах Архангельской области, участвуют компании Sea Project и Unmanned Logistics, а также региональные структуры, отвечающие за развитие инфраструктуры беспилотных перевозок. Указанный демонстратор предназначен для регулярной доставки почтовых и гуманитарных грузов из Архангельска на Соловецкие острова и другие удалённые населённые пункты, что рассматривается как пилотная модель перехода к флоту беспилотных судов снабжения в арктической зоне.[7] [8]

Отчёт по практике подчёркивает, что в образовательных проектах САФУ учебные БЭК рассматриваются как испытательные стенды для отработки алгоритмов восприятия, планирования движения и интеграции различных сенсоров (камеры, GNSS, IMU, возможно лидар и радар) в условиях Северной Двины и Белого моря. Тем самым российские разработки в области USV на севере ориентируются на сочетание научно-исследовательских задач (формирование специализированных датасетов, методик разметки и оценки алгоритмов) с прикладными задачами обеспечения безопасной автоматизированной навигации и организации беспилотной логистики в Арктической зоне.[8] [7]

Для более точного описания российских организаций и проектов в указанном разделе было бы полезно уточнить, требуется ли включение только академических и региональных инициатив Архангельской области или планируется охватить также федеральные центры (конструкторские бюро, судостроительные предприятия).

⁂

1. https://www.offshore-energy.biz/imo-msc-identifies-4-degrees-of-ship-automation/
2. https://maritimecyprus.com/wp-content/uploads/2025/02/LR_MASS_Research_Paper_v6_Final_c.pdf
3. https://unctad.org/news/transport-newsletter-article-no-97-fourth-quarter-2022
4. https://www.mdpi.com/2076-3417/10/13/4564/pdf
5. https://www.mdpi.com/1996-1073/14/13/3879/pdf
6. https://www.mdpi.com/2077-1312/11/7/1274/pdf?version=1687518801
7. otchet-po-praktike-2025.docx

8. https://www.bairdmaritime.com/unmanned/unmanned-shipping/vessel-review-breeze-usv-demonstrator-built-for-cargo-transport-duties-in-russias-arctic-zones
9. https://lk.rs-class.org/regbook/getDocument2?type=rules3+&d=7CA5D1FA-BD6A-4DB0-A826-BC26E4219555+
10. Саммари по каждому отчету.docx
11. Технический отчёт ветка feat synchronization — USV Obstacle Detection.pdf
12. Технический отчёт ветка feat segmentation — USV Obstacle Detection.pdf
13. Технический анализ ветки main — USV-Obstacle-Detection.pdf
14. статья1-08_12_25.docx
15. Инструкция по разметке датасета для БЭК (Panoptic Segmentation).pdf
16. Документация по созданию датасета.pdf
17. статья2-25_02_26.docx
18. https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361/202555728
19. https://iopscience.iop.org/article/10.1149/MA2025-031358mtgabs
20. https://ieeexplore.ieee.org/document/10243862/
21. https://periodicos.ufsm.br/cienciaflorestal/article/view/31615
22. http://ikengajournal.com.ng/admin/img/paper/24_1-3.pdf
23. https://link.springer.com/10.1007/s00402-024-05336-z
24. http://link.springer.com/10.1007/s13199-011-0108-4
25. https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/6655
26. http://www.cafyd.com/REVISTA/01402.pdf
27. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2265.1998.00522.x
28. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01441647.2024.2325453?needAccess=true
29. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0029801822006473
30. https://arxiv.org/pdf/2301.02711.pdf
31. http://arxiv.org/pdf/2409.12714.pdf
32. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0308597X24002240
33. https://www.emsa.europa.eu/mass/safemass.html
34. https://www.mass.gov/info-details/massachusetts-professional-emergency-manager
35. https://www.emsa.europa.eu/tags/132-mass.html
36. https://pt.scribd.com/document/841027735/Bureau-Veritas-2023-11-14-125611-cdkl
37. https://www.autoship-project.eu/wp-content/uploads/2023/09/A-Critisicm-of-Proposed-Levels-of-Autonomy-for-MASS.pdf